

LLDD BE - Job Batch and Email Integration

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	11 ชั่วโมง = implementation 8 + unit test 3 (30%)
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ Backend contracts ฝั่ง store-backend สำหรับ interface tracking / รายการข้อความขาออกที่ยังไม่ได้ publisher confirm (2 เส้น · POST /sgi/interface/sta/ack ถูกตัด 2026-09-08 ตามมติข้อ 2.13) และ Notification Service (ส่งผ่าน @gosoft-sbp/email-lib) — ไม่มี Job Admin API, Email Template API (2026-08-06) และไม่มี SRM inbound adapter แล้ว (2026-08-07) · □□ มติ 2026-09-02: งานสร้าง batch runner / scheduler / cli / job-failure notifier ถูกตัดออกจากเอกสารฉบับนี้ — batch job ทั้ง 12 ตัวย้ายไปรันบน SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch ที่มี dispatcher + integration_log + structured log พร้อมแล้ว เอกสารฉบับนี้เหลือเฉพาะ ฝั่ง API ที่ยังอยู่ใน store-backend

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user - *) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Interface tracking และรายการค้างส่ง APIs (2 เส้น · /tracking · /pending-ack)
- Notification adapter ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib
- ไม่มี STA ACK callback — ตัดเมื่อ 2026-09-08 (ข้อ 2.13) เพราะสเปก STA ไม่มี ACK แบบ HTTP
- ไม่มี Batch Job Admin API และไม่มี inbound endpoint ของ SRM
- ไม่รวม batch runner/scheduler — อยู่ที่ sop-sgi-batch (มติ 2026-09-02)

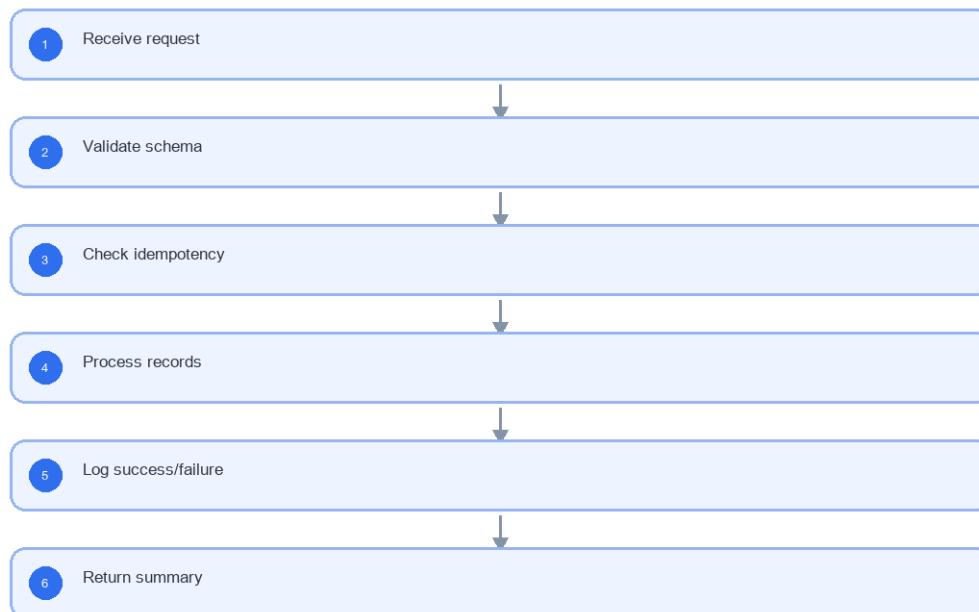
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับชั้นการทำงาน)

LLDD BE - Job Batch and Email Integration



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job Batch and Email Integration

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job Batch and Email Integration



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job Batch and Email Integration

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
jobNo	string	required	maps to job registry
sourceRefNo	string	required for SRM	idempotency key
templateCode	EM-xx	required	email template key
transactionId	uuid	generated	integration log key

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/interface/tracking; GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack
Progress	Receive request; Validate schema; Check idempotency; Process records
Output	(application log แบบ structured); sgi_interface_transactions

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/sgi/interface/tracking	คณสถานะ interface ตาม dataset/business key/status/ช่วงเวลา	Receive request	job run guard prevents duplicate running job
GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack	รายการข้อความขาออกที่ยังไม่ได้ publisher confirm ตาม watchdog rule อายุอย่างน้อย 1 วัน (path คงชื่อเดิม)	Validate schema	email preview renders variables

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Receive request	run job
2	Validate schema	run duplicate
3	Check idempotency	interface tracking filter
4	Process records	watchdog ข้อความค้างส่ง (ยังไม่ publisher confirm)
5	Log success/failure	email preview
6	Return summary	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Run job	POST	jobRunner.run	queued/run history
Receive SRM	POST	srmIntegration.ingest	transaction result
Preview email	POST	emailTemplate.render	merged subject/body

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/interface/tracking

ค้นสถานะ interface ตาม dataset/business key/status/ช่วงเวลา

Query Params
<pre>{ "dataName": "COMPENSATE_INIT_I", "status": "SENT", "pending": true, "sentFrom": "2026-07-01T00:00:00+07:00", "sentTo": "2026-07-22T23:59:59+07:00", "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
dataName	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
pending	boolean	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sentFrom	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sentTo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "items": [
    {
      "trackingId": 9912,
      "dataName": "COMPENSATE_INIT_I",
      "direction": "OUT",
      "businessKey": "2026/00098",
      "docNo": "2026/00098",
      "fileName": "COMPENSATE_INIT_I_25690722.dat",
      "status": "SENT",
      "sentAt": "2026-07-20T17:02:00+07:00",
      "ackedAt": null,
      "returnCode": null,
      "ageHours": 41
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].trackingId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].dataName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].direction	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].businessKey	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].sentAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].ackedAt	string null	No	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].returnCode	string null	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].ageHours	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack

รายการข้อความขาออกที่ยังไม่ได้ publisher confirm ตาม watchdog rule อายุอย่างน้อย 1 วัน (path คงชื่อเดิม)

Query Params

```
{
  "thresholdHours": 24,
  "dataName": "COMPENSATE_INIT_I",
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
thresholdHours	integer	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
dataName	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 1,
  "count": 1,
  "items": [
    {
      "trackingId": 9912,
      "dataName": "COMPENSATE_INIT_I",
      "businessKey": "2026/00098",
      "docNo": "2026/00098",
      "fileName": "COMPENSATE_INIT_I_25690722.dat",
      "sentAt": "2026-07-20T17:02:00+07:00",
      "ageHours": 41,
      "returnCode": null
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
count	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].trackingId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].dataName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].businessKey	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	α.β. YYYY/xxxxx
items[].fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].sentAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].ageHours	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].returnCode	string null	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
(backend config: config file/env)	R	enabled, cron, params ของ batch — ตาราง job_configs ถูกตัด 2026-08-06 ไม่มีหน้าจอบันทึก · cron จ้างตั้งที่ AWS Batch scheduled event ของ sop-sgi-batch ไม่ใช่ที่ store-backend
(application log แบบ structured)	W	ประวัติการรันและสถานะล่าสุด — ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06
sgi_interface_transactions	R/W	tracking file/API interface และ ACK
email_template (SBP)	R	subject_format/body_format ของระบบ SBP เดิม — อ่านอย่างเดียว
email_sent (SBP)	W (โดย email-lib)	log การส่งของ batch — lib เขียนให้เอง

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโคัดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sgi-job-batch-email-srm/sgi-job-batch-email-srm.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sgi-job-batch-email-srm/sgi-job-batch-email-srm.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sgi-job-batch-email-srm/sgi-job-batch-email-srm.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น getSgiMasterFactors · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → removeSgiMasterFactorsByCodeInUse (SELECT ตรวจการใช้งาน) + removeSgiMasterFactorsByCode (DELETE)
store-backend · src/modules/sgi-job-batch-email-srm/dto/sgi-job-batch-email-srm.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sgi-job-batch-email-srm/sgi-job-batch-email-srm.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/sgi-interface-transactions.entity.ts	entity ของ sgi_interface_transactions (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/email-sent.entity.ts	entity ของ email_sent (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)

Path	หน้าที่
store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sgi-job-batch-email-srm.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit
BFF · src/modules/sgi-job-batch-email-srm/sgi-job-batch-email-srm.controller.ts	route ฟังก์ BFF prefix /bff/sgi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))
BFF · src/modules/sgi-job-batch-email-srm/sgi-job-batch-email-srm.service.ts	แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-job-batch-email-srm/sgi-job-batch-email-srm.controller.ts
import { Controller, Get, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiJobBatchEmailSRMService } from './sgi-job-batch-email-srm.service';
import { JobBatchEmailSRMQueryDto } from './dto/sgi-job-batch-email-srm.dto';

// LLDD BE - Job Batch and Email Integration
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('interface')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiJobBatchEmailSRMController {
  constructor(private readonly service: SgiJobBatchEmailSRMService) {}

  // GET /api/v1/sgi/interface/tracking — ค้นหา interface ตาม dataset/business key/status/ช่วงเวลา
  @Get('tracking')
  getSgiInterfaceTracking(@Query() query: JobBatchEmailSRMQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiInterfaceTracking(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack — รายการข้อความขอออกที่ยังไม่ได้ publisher confirm ตาม watchdog rule อ่า...
  @Get('pending-ack')
  getSgiInterfacePendingAck(@Query() query: JobBatchEmailSRMQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiInterfacePendingAck(query, userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sgi-job-batch-email-srm/dto/sgi-job-batch-email-srm.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isNotEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min, validateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตราไม่ผิด

// query รวมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้อยู่ @Param แยก)
export class JobBatchEmailSRMQueryDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  dataName: string;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  status?: string;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @Type(() => Boolean)
  @IsBoolean()
  pending?: boolean;

  /** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
  @IsOptional()
  @IsString()
  sentFrom?: string;
}
```

```

/** required เฉพาะบาง endpoint — ตรวจสอบใน service */
@IsOptional()
@IsString()
sentTo?: string;

@IsOptional()
@Type(() => Number)
@IsInt()
@Min(1)
page?: number;

// TODO: เพิ่ม property ที่เหลือของ payload นี้ให้ครบตามหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
}

```

9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new `NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```

// src/modules/sgi-job-batch-email-srm/sgi-job-batch-email-srm.service.ts
import { BadRequestException, ConflictException, Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SGI_SQL } from './sgi-job-batch-email-srm.sql';

@Injectable()
export class SgiJobBatchEmailSRMService {
  private readonly logger = new Logger(SgiJobBatchEmailSRMService.name);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
  ) {}

  // GET /api/v1/sgi/interface/tracking — ค้นหา interface ตาม dataset/business key/status/ช่วงเวลา
  async getSgiInterfaceTracking(query: JobBatchEmailSRMQueryDto, userId: string) {
    const page = Number(query.page ?? 1);
    const size = Math.min(Number(query.size ?? 20), 100);
    // SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/sgi/interface/tracking')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ -- bind ตามลำดับ: $1=... $2=... ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiInterfaceTracking, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด -- bind ตามลำดับ: ของ SQL เส้นนี้
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack — รายการข้อความขอออกที่ยังไม่ได้ publisher confirm ตาม watchdog rule อา...
  async getSgiInterfacePendingAck(query: JobBatchEmailSRMQueryDto, userId: string) {
    // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack
    // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คือ 'GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack')
    throw new NotImplementedException('getSgiInterfacePendingAck ยังไม่ implement');
  }
}

```

9.5 Entity (TypeORM)

```

// src/entities/sgi-interface-transactions.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_interface_transactions', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class InterfaceTransaction {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'run_id', type: 'varchar', length: 50, nullable: true })
  runId?: string;

  @Column({ name: 'data_name', type: 'varchar', length: 80 })
  dataName: string;

  @Column({ name: 'direction', type: 'varchar', length: 10 })
  direction: string;

  @Column({ name: 'status', type: 'varchar', length: 20 })
  status: string;
}

```

```

@Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint', nullable: true })
impactProcessId?: number;

@Column({ name: 'sales_summary_id', type: 'bigint', nullable: true })
salesSummaryId?: number;

@Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
docNo?: string;

@Column({ name: 'business_key', type: 'varchar', length: 200 })
businessKey: string;

@Column({ name: 'period_key', type: 'varchar', length: 20 })
periodKey: string;

@Column({ name: 'correlation_id', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
correlationId?: string;

@Column({ name: 'file_name', type: 'varchar', length: 255, nullable: true })
fileName?: string;

@Column({ name: 'file_checksum', type: 'varchar', length: 64, nullable: true })
fileChecksum?: string;

@Column({ name: 'outbox_status', type: 'varchar', length: 20, nullable: true })
outboxStatus?: string;

@Column({ name: 'return_code', type: 'varchar', length: 50, nullable: true })
returnCode?: string;

@Column({ name: 'return_message', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
returnMessage?: string;

@Column({ name: 'retry_count', type: 'int', default: 0 })
retryCount: number;

@Column({ name: 'sent_at', type: 'timestamp', nullable: true })
sentAt?: Date;

@Column({ name: 'acked_at', type: 'timestamp', nullable: true })
ackedAt?: Date;

@Column({ name: 'last_ack_notified_on', type: 'date', nullable: true })
lastAckNotifiedOn?: Date;

@Column({ name: 'purge_after', type: 'timestamp', nullable: true })
purgeAfter?: Date;

@Column({ name: 'legal_hold', type: 'boolean', default: false })
legalHold: boolean;

@Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
createdAt: Date;

@Column({ name: 'completed_at', type: 'timestamp', nullable: true })
completedAt?: Date;

// entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
// ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
,
// src/entities/email-sent.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'email_sent', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class EmailSent {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  // TODO: เติมคอลัมน์ที่เหลือของ email_sent ตาม Database design (Canonical Column Contract)
  // และห้ามประกาศ relation — โมดูลนี้ join ด้วย raw SQL ตาม convention ของทีม
}

```

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
email_template	R	email_template + email_sent + @gosoft-sbp/email-lib

9.6 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์ provider providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { InterfaceTransaction } from '../entitys/sgi-interface-transactions.entity';
import { EmailSent } from '../entitys/email-sent.entity';

export const sgiJobBatchEmailSRMProviders = [
  {
    provide: 'SGI_INTERFACE_TRANSACTION_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(InterfaceTransaction),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'EMAIL_SENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(EmailSent),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sgi-job-batch-email-srm/sgi-job-batch-email-srm.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../common/middleware/user-context.middleware';
import { sgiJobBatchEmailSRMProviders } from '../providers/sgi/sgi';
import { SgiJobBatchEmailSRMController } from './sgi-job-batch-email-srm.controller';
import { SgiJobBatchEmailSRMService } from './sgi-job-batch-email-srm.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule],
  controllers: [SgiJobBatchEmailSRMController],
  providers: [SgiJobBatchEmailSRMService, ...sgiJobBatchEmailSRMProviders],
  exports: [SgiJobBatchEmailSRMService],
})
export class SgiJobBatchEmailSRMModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เจียน ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiJobBatchEmailSRMController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

9.7 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีที่เจอไว้ประกาศรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ `/bff/sgi/...`) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// src/common/client-services/sgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SGI แยก service ให้เพิ่ม API_SGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฟัง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เขียน SgiClientService ใน providers/provider ของ ClientServiceModule (@Global)

// src/modules/sgi-job-batch-email-srm/sgi-job-batch-email-srm.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SgiClientService } from '@common/client-services/sgi-client.service';

@Injectable()
export class SgiJobBatchEmailSRMBffService {
  constructor(private readonly client: SgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าทีเดียวคือแนม user context แล้ว forward
  // □□ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
```

```
// ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF หรือผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
// ถ้าคืน { success, data } คืนมา FE จะได้ data.data.data — SgiClientService จึงต้องคืน .data.data
private userHeaders(user: any) {
  return {
    'x-user-id': user?.userId,
    'x-user-group-id': user?.groupId,
    'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
  };
}

getSgiInterfaceTracking(params: any, user: any) {
  return this.client.get('/api/v1/sgi/interface/tracking', { params, headers: this.userHeaders(user) });
}

getSgiInterfacePendingAck(params: any, user: any) {
  return this.client.get('/api/v1/sgi/interface/pending-ack', { params, headers: this.userHeaders(user) });
}

// ----- src/modules/sgi-job-batch-email-srm/sgi-job-batch-email-srm.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseUrl รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi/interface')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiJobBatchEmailSRMBffController {
  constructor(private readonly service: SgiJobBatchEmailSRMBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/interface/tracking
  @Get('tracking')
  getSgiInterfaceTracking(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiInterfaceTracking(query, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack
  @Get('pending-ack')
  getSgiInterfacePendingAck(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiInterfacePendingAck(query, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)
```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
sgi_interface_transactions	R/W	tracking file/API interface และ ACK
email_sent	W (โดย email-lib)	log การส่งของ batch — lib เขียนให้เอง
email_template	R	ใช้ของระบบเดิม: email_template + email_sent + @gosoft-sbp/email-lib

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sgi/interface/tracking — ค้นสถานะ interface ตาม dataset/business key/status/ช่วงเวลา

```
-- bind ตามลำดับ: $1=dataName · $2=pending · $3=size · $4=offset
-- pending = ยังไม่ได้ publisher confirm (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) — ไม่ใช่ "รอ return_code จาก STA"
SELECT id AS tracking_id, data_name, doc_no, sent_at, outbox_status, acked_at AS confirmed_date
FROM sgi_interface_transactions
WHERE ($1 /* dataName */ IS NULL OR data_name = $1 /* dataName */)
AND ($2 /* pending */ IS NULL OR outbox_status IS DISTINCT FROM 'CONFIRMED')
ORDER BY sent_at DESC
LIMIT $3 /* size */ OFFSET $4 /* offset */;
```

GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack — รายการข้อความขาออกที่ยังไม่ได้ publisher confirm ตาม watchdog rule อายุอย่างน้อย 1 วัน (path คงชื่อเดิม)

```
-- bind ตามลำดับ: $1=thresholdHours
-- เกณฑ์ watchdog Job 10 (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13): ขาส่งออกที่ broker ยังไม่ publisher confirm และอายุ >= 1 วัน
-- "ค้าง" = ยังไม่ได้ publisher confirm ไม่ใช่ "STA ยังไม่ ACK" — สเปก STA มีแค่ 3 ข้อความบน RabbitMQ ไม่มี ACK กลับมา
-- direction = OUT เท่านั้น — แยก INTERNAL ของ Jobs 7/8/9 จบที่ COMPLETED ทันที ไม่มีอะไรให้รอ
-- (ตรงเจตนาเดิมของ Java: interface_type != 'WS' = เฉพาะ interface แบบไฟล์)
```

```
SELECT data_name, doc_no, created_at, (CURRENT_DATE - created_at::date) AS age_days
FROM sgi_interface_transactions
WHERE direction = 'OUT'
  AND (outbox_status IS NULL OR outbox_status <> 'CONFIRMED')
  AND created_at < CURRENT_TIMESTAMP - ($1 /* thresholdHours */ * INTERVAL '1 hour')
ORDER BY created_at;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
sgi_interface_transactions	CREATE INDEX idx_interface_transactions_pending ON sgi_interface_transactions (data_name, status, sent_at);	อนุมานจากเงื่อนไข query ที่เอกสารนี้ระบุ — สร้างพร้อมสคริปต์ deploy ของ SGI

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรงกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์
sql/deploy-sgi-*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Receive request
2	Validate schema
3	Check idempotency
4	Process records
5	Log success/failure
6	Return summary

12. Acceptance Criteria

- job run guard prevents duplicate running job
- email preview renders variables
- failed records include detail
- ไม่มี inbound endpoint ของ SRM แล้ว (ตัด 2026-08-07) — เอกสารต้องไม่อ้างถึงอีก

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	run job
2	run duplicate
3	interface tracking filter
4	watchdog ข้อความค้างส่ง (ยังไม่ publisher confirm)
5	email preview

14. Unit Test Scope

3 ชั่วโมง (30% ของ implementation 8 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต้อง DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual
ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
jobNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: string
sourceRefNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required for SRM · รูปแบบ: string
templateCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required · รูปแบบ: EM-xx
transactionId	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: generated · รูปแบบ: uuid
business rule	logic	job run guard prevents duplicate running job
business rule	logic	email preview renders variables
business rule	logic	failed records include detail
business rule	logic	ไม่มี inbound endpoint ของ SRM แล้ว (ตัด 2026-08-07) — เอกสารต้องไม่อ้างอิงอีก
GET /api/v1/sgi/interface/tracking	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/sgi/interface/pending-ack	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
(application log แบบ structured), sgi_interface_transactions, email_sent (SBP)	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด